

La valorisation et le recyclage des déchets

Module 4 : La Biotechnologie

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la valorisation des déchets (papier, plastique) et les gestes éco-citoyens.

EXERCICE 1 QCM : Notions générales

Choisir la seule réponse exacte par question.

1. Le recyclage du papier permet principalement de produire :
 - (a) Des bouteilles en verre.
 - (b) Du papier hygiénique, des serviettes et du papier-cadeau.
 - (c) Des pavés routiers.
 - (d) De l'acier inoxydable.
2. La transformation des déchets plastiques en pavés est un exemple de :
 - (a) Valorisation énergétique par incinération.
 - (b) Mise en décharge contrôlée.
 - (c) Valorisation matière (recyclage).
 - (d) Compostage industriel.
3. Parmi les avantages environnementaux du recyclage, on cite :
 - (a) L'augmentation du volume des décharges.
 - (b) La préservation des ressources naturelles (bois, pétrole, eau).
 - (c) L'émission accrue de gaz à effet de serre.
 - (d) La pollution des nappes phréatiques par les lixiviats.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

Indiquer VRAI ou FAUX et justifier en une phrase.

1. La production d'énergie (incinération) est la seule voie de valorisation pour les déchets papiers.
2. Le recyclage d'une bouteille en PET permet de fabriquer une nouvelle bouteille ou du textile (polaire).

3. Le tri à la source par les ménages est une étape inutile car le tri se fait automatiquement en usine.
4. D'un point de vue économique, le recyclage crée des emplois dans la collecte, le tri et la transformation.

EXERCICE 3 Correspondances : Déchets → Produits recyclés

Relier chaque déchet (colonne de gauche) aux produits issus de son recyclage (colonne de droite) en complétant le tableau.

1. Compléter le tableau ci-dessous :

Déchet source	Produits obtenus après recyclage
Déchets de papiers (journaux, cartons)	
Bouteilles et flacons en plastique (PET, PEHD)	
Sacs et films plastiques (PEBD)	

2. Citer deux avantages économiques directs de la filière de recyclage pour un pays comme le Cameroun.

EXERCICE 4 Les étapes du recyclage du papier

Les phrases ci-dessous décrivent les grandes étapes du recyclage du papier, mais dans le désordre. Les numéroter de 1 à 5 dans l'ordre chronologique.

- ☐ Essorage et séchage : La feuille de pâte est pressée entre rouleaux puis séchée à l'air chaud.
- ☐ Tri et broyage : Les papiers sont triés par qualité, puis broyés dans de l'eau pour former une pâte (pulpe).
- ☐ Collecte et transport : Récupération des papiers dans les bacs de tri et acheminement vers l'usine.
- ☐ Épurage et désencrage : Élimination des corps étrangers (agrafes, plastiques) et suppression de l'encre par flottation.
- ☐ Mise en forme : La pâte propre est étalée sur un tapis roulant pour former une feuille continue.

EXERCICE 5 Analyse d'un document : Avantages du recyclage

Lire le texte et répondre aux questions.

« Recycler une tonne de papier permet d'économiser environ 17 arbres, 20 000 litres d'eau et 50 % de l'énergie nécessaire pour la fabriquer à partir de pâte vierge. Recycler une tonne de bouteilles PET économise 830 litres de pétrole. Ces filières génèrent localement des emplois non délocalisables (collecte, tri, transformation) et réduisent les coûts de gestion des décharges pour les communes. »

1. Relever dans le texte deux avantages environnementaux chiffrés pour le papier.
2. Relever dans le texte un avantage économique pour les collectivités locales.
3. Expliquer pourquoi les emplois du recyclage sont qualifiés de « non délocalisables ».

EXERCICE 6 Engagement éco-citoyen : Communication

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au lycée, vous devez créer une affiche.

1. Proposer un slogan court (1 phrase maximum) incitant au tri des bouteilles plastiques et du papier.
2. Dessiner (schéma simple) ou décrire deux pictogrammes distincts à placer sur les poubelles de tri sélectif (un pour le papier, un pour le plastique).
3. Citer un geste quotidien simple qu'un élève peut adopter pour réduire sa production de déchets plastiques à la cantine.